

รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องข้อเท้าหักสำหรับการประชุม วิชาการพยาบาล

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ข้อเท้าหักเป็นหนึ่งในกระดูกหักที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ และเป็นกลุ่มโรคสำคัญในวอร์ดออร์โธปิดิกส์เพราะมีทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุ พลังงานต่ำจากการบิดข้อเท้าและผู้ป่วยอุบัติเหตุพลังงานสูงจากหกล้ม รถชน หรือกระแทกรุนแรง งานระบาดวิทยาาระดับประเทศรายงานอุบัติการณ์ประมาณ 171–174 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี และภาพรวมในวรรณกรรมร่วมสมัยระบุว่าข้อเท้าหักคิดเป็นราว 9–10% ของกระดูกหักทั้งหมด โดยมีแนวโน้มพบในชายอายุน้อยจากกิจกรรม/กีฬา และหญิงสูงอายุจากภาวะกระดูกพรุนและการหกล้มมากขึ้นตามอายุ ¹

หัวใจของการประเมินคือการแยกว่าเป็น **stable fracture** หรือ **unstable fracture** เพราะเป้าหมายการรักษาคือการคงหรือฟื้นคืนความมั่นคงของ ankle mortise และลดความเสี่ยงข้อเสื่อมหลังอุบัติเหตุในระยะยาว ผู้ป่วยที่มี talar shift, ข้อเท้าหลุดหรือกึ่งหลุด, บาดเจ็บสองด้านหรือสามด้านของข้อเท้า, syndesmotic injury, posterior malleolar fragment ที่ใหญ่หรือเคลื่อน, open fracture, ภาวะเส้นเลือดหรือเส้นประสาทผิดปกติ, หรือ closed reduction ไม่คงที่ มักมีข้อบ่งชี้ให้ผ่าตัด ส่วน stable unimalleolar fracture หลายรายรักษาแบบไม่ผ่าตัดได้ด้วย cast หรือ walking boot ร่วมกับติดตามภาพรังสีและการลงน้ำหนักตามความมั่นคงของกระดูกหัก ²

การผ่าตัดมาตรฐานใน unstable ankle fracture คือ **ORIF** โดยใช้อุปกรณ์ยึดตรึงภายใน เช่น plate, lag screws, buttress plate, K-wire หรือ intramedullary fibular nail ตามตำแหน่งและรูปแบบการหัก และอาจต้องเสริม **syndesmotic screw** หรือ **suture button** หากมีความไม่มั่นคงของ distal tibiofibular syndesmosis ในรายที่เนื้อเยื่ออ่อนบวมมาก มี fracture blister, open fracture หรือ compartment syndrome อาจต้องใช้ **temporary spanning external fixation** หรือ staged fixation ก่อน definitive ORIF เพื่อลดปัญหาแผลและติดเชื้อ ³

มุมมองทางพยาบาลที่สำคัญที่สุดคือ **pain control, neurovascular monitoring, soft-tissue care, DVT/VTE risk assessment, safe mobilization, wound/cast care, และ discharge planning** การงดน้ำงดอาหารควรยึดตามนโยบายวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล โดยแนวทางสากลสำหรับผู้ป่วย elective ที่สุขภาพทั่วไปดีมักอนุญาต clear liquids ถึง 2 ชั่วโมงก่อนหัตถการ และงดอาหารแข็งหรือ light meal อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อน แต่ในเวชปฏิบัติจริงของข้อเท้าหักฉุกเฉินต้องยึดคำสั่งวิสัยทัศน์แพทย์และความเร่งด่วนของการผ่าตัดเป็นหลัก ⁴

สำหรับการฟื้นฟู ปัจจุบันหลักฐานสนับสนุนว่าในผู้ป่วย ORIF ที่คัดเลือกเหมาะสม การเริ่มลงน้ำหนักเร็วที่ประมาณ 2 สัปดาห์อาจ **ไม่ด้อยกว่า** การรอ 6 สัปดาห์ในด้านการทำงานของข้อเท้าและภาวะแทรกซ้อน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะสมกับ early weight-bearing ดังนั้นแผนการลงน้ำหนักต้องพิจารณาร่วมกันตามชนิดกระดูกหัก คุณภาพ fixation, soft tissue, neuropathy/diabetes และคำสั่งศัลยแพทย์เป็นรายบุคคล ⁵

ภาพรวมโรค การจำแนก และการวินิจฉัย

ข้อเท้าหักในบริบทของรายงานนี้มุ่งที่ **malleolar ankle fractures ในผู้ใหญ่** ได้แก่ medial malleolus, lateral malleolus, posterior malleolus รวมถึงบาดเจ็บของ syndesmosis และ bimalleolar/trimalleolar patterns ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยในวอร์ดออร์โธปิดิกส์ ข้อเท้าเป็นจุดบรรจบของ tibia, fibula และ talus โดย syndesmosis มีบทบาท

สำคัญต่อความมั่นคงของ ankle mortise ดังนั้นกระดูกหักที่ดู “เล็ก” ในภาพรังสีอาจก่อให้เกิด instability ได้หากมี ligament injury ร่วม โดยเฉพาะ medial deltoid ligament หรือ distal tibiofibular syndesmosis 6

เชิงพยาธิสภาพ ข้อเท้าหักเกิดจากแรงบิด หมุน ดึง หรือกระแทกที่ทำให้โครงสร้างกระดูกและ/หรือเอ็นที่ยึด ankle mortise รับแรงเกินพิกัด เกิดการแตกหักของ malleoli และอาจมี talar shift, subluxation, dislocation หรือ syndesmotric diastasis ร่วมได้ ความรุนแรงของโรคไม่ได้ขึ้นกับจำนวนชิ้นกระดูกอย่างเดียว แต่ขึ้นกับ **ความสอดคล้องของผิวข้อ, ระดับการบาดเจ็บของ syndesmosis/deltoid ligament และสภาพเนื้อเยื่ออ่อน** ซึ่งเป็นตัวกำหนดการรักษา ภาวะแทรกซ้อน และผลลัพธ์ระยะยาว 7

อาการสำคัญที่พบบ่อยคือปวดข้อเท้าทันทีหลังบาดเจ็บ บวม ช้ำ กดเจ็บ ลงน้ำหนักไม่ได้ หรือทำไม่ได้ตามปกติ บางรายมี ผิดรูปชัดเจนจาก dislocation และในรายรุนแรงอาจพบเท้าเย็น ชา หรือเคลื่อนไหวนิ้วเท้าได้น้อยลงซึ่งต้องคิดถึง neurovascular compromise ร่วมด้วย 8

สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่การบิดหรือหมุนข้อเท้าขณะเดิน/วิ่ง การสะดุดล้ม หกล้มจากที่สูง กีฬา และอุบัติเหตุทางถนน โดยผู้สูงอายุและผู้ที่มีกระดูกพรุนอาจเกิด fracture จากแรงต่ำกว่าในคนอายุน้อย ส่วนอุบัติเหตุพลังงานสูงสัมพันธ์กับกระดูกหัก ชับข้อ เนื้อเยื่ออ่อนบาดเจ็บมาก บวมมาก และมีความเสี่ยงต้องใช้ staged fixation มากขึ้น 9

การตรวจภาพรังสีเริ่มจาก **plain radiographs 3 views** ได้แก่ AP, lateral และ mortise view ในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ Ottawa ankle rules หรือมีความสงสัยทางคลินิกสูง NICE แนะนำให้ใช้ Ottawa ankle/foot rules เพื่อตัดสินใจว่า จำเป็นต้อง X-ray หรือไม่ และ ACR สนับสนุน 3-view radiography เป็นการตรวจแรกในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว หากภาพรังสีครั้งแรกไม่พบรอยหักแต่ยังปวดต่อเนื่อง 1-3 สัปดาห์ หรือถ้าภาพรังสีพบ fracture/osteochondral injury แล้ว ต้องการ delineate anatomy เพิ่มเติม CT ankle without contrast เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะเพื่อประเมิน posterior malleolus, intra-articular step-off, comminution และการวางแผนผ่าตัด 10

ในกระดูกหักที่สงสัยความไม่มั่นคงของ mortise อาจใช้ stress หรือ weight-bearing radiographs เพื่อช่วยแยกว่า stable หรือ unstable fracture โดยเฉพาะ isolated lateral malleolar / Weber B fracture ที่ plain film ธรรมดาอาจไม่พอ งานทบทวนล่าสุดพบว่า isolated Weber B บางกลุ่มมีผลลัพธ์ไม่ด้อยกว่าด้วยการรักษาอนุรักษ์ หากเป็น stable pattern จริง จึงไม่ควรตัดสินใจผ่าตัดจากข้อ fracture pattern เพียงอย่างเดียวโดยไม่ประเมิน stability 11

สำหรับ posterior malleolar fractures, CT มีความสำคัญมากกว่าภาพ X-ray ธรรมดา เพราะช่วยเห็นขนาดชิ้นกระดูก การยุบตัวของผิวข้อ การ comminution และความสัมพันธ์กับ syndesmosis งานหนึ่งรายงานว่าการ **preoperative CT เปลี่ยนแผนผ่าตัด 32.7%** เปลี่ยนการตัดสินใจว่าจะ fix posterior malleolus **25.6%** และเปลี่ยนการตัดสินใจ syndesmotric fixation **16.6%** จึงควรพิจารณา CT อย่างจริงจังเมื่อมี posterior malleolar component หรือความไม่ชัดเจนของ articular injury/syndesmosis 12

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุประบบจำแนกที่ใช้มากที่สุดทางคลินิกและในการ conference ทางกายภาพ

ระบบจำแนก	หลักคิด	กลุ่มหลัก	ใช้ประโยชน์อย่างไร
Danis-Weber	ดู “ระดับของ fibular fracture” เทียบกับ syndesmosis	A ใต้ syndesmosis, B ระดับ syndesmosis, C เหนือ syndesmosis	เข้าใจง่าย ใช้สื่อสารเบื้องต้นและประเมินโอกาส instability โดย Weber C มักสัมพันธ์กับ syndesmotric instability มากกว่า Weber A/B

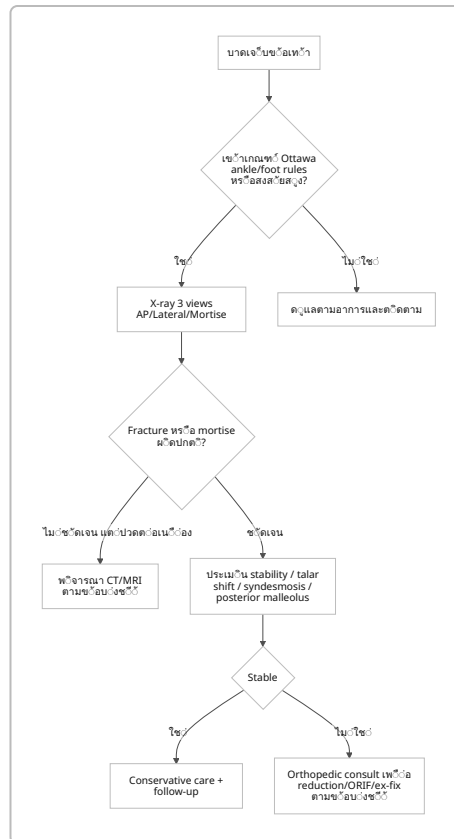
ระบบ จำแนก	หลักคิด	กลุ่มหลัก	ใช้ประโยชน์อย่างไร
AO/OTA 44	ขยายแนวคิด Weber ให้ละเอียดขึ้น	44A infra-syndesmotic, 44B trans-syndesmotic, 44C supra-syndesmotic พร้อม subgroup ย่อย	เหมาะสำหรับบันทึกผ่าตัด งานวิจัย และการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน
Lauge- Hansen	จำแนกตาม “ท่าของ เท้าและทิศแรง”	SA, SER, PA, PER และ staged progression	ช่วยอธิบาย mechanism of injury, คาดเดา ligament injury ที่ซ่อนอยู่ และอ่านภาพรังสีอย่างเป็นระบบ

หมายเหตุ: AO Surgery Reference แบ่ง malleolar fractures เป็น infra-, trans-, และ supra-syndesmotic; AO/OTA 2018 ยกตัวอย่าง 44A1, 44A2, 44A3, 44B1 ฯลฯ; Lauge-Hansen แบ่งเป็น 4 หมวด 13 subgroup ตาม foot position และ deforming force ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับชั้น ¹³

พยาธิสภาพตาม fracture type ที่ควรรู้สำหรับพยาบาล

ชนิดกระดูกหัก	พยาธิสภาพ/ลักษณะเด่น	ความมั่นคงที่มักพบ
Nondisplaced isolated medial malleolus	กระดูกหักด้านในข้อเท้า ชันกระดูกไม่ เลื่อนมาก	อาจ stable ได้ถ้าไม่มี talar shift
Nondisplaced isolated lateral malleolus	กระดูกหักปลาย fibula; หลายราย stable และลงน้ำหนักได้	มัก stable ถ้าไม่มี medial injury/talar shift
Posterior malleolus fracture	กระดูกหักด้านหลัง distal tibia; มักเกิด ร่วมกับ fracture อื่น	ความสำคัญขึ้นกับ size, displacement, articular involvement, syndesmosis
Bimalleolar / bimalleolar equivalent	มีบาดเจ็บทั้ง medial และ lateral side หรือ fracture รวม deltoid ligament tear	มัก unstable
Trimalleolar	medial + lateral + posterior malleolus	มัก unstable สูงและอาจมี dislocation

ตารางนี้สังเคราะห์จากคำอธิบายของ AAOS และหลัก stability-based management ที่ใช้ในงานทบทวนร่วมสมัย ¹⁴



แผนภาพนี้สรุปจาก Ottawa/NICE/ACR imaging pathway และแนวคิด stable versus unstable fracture ที่ใช้กำหนดการรักษา 15

ข้อบ่งชี้ผ่าตัดและการรักษา

อาการก่อนผ่าตัดที่ทำให้ต้องผ่า

ข้อบ่งชี้ผ่าตัดไม่ได้ตัดสินจาก “ชื่อ fracture” เพียงอย่างเดียว แต่ดูว่า ankle mortise ยัง stable หรือไม่ และมี articular incongruity หรือ talar shift หรือไม่ โดยทั่วไป unstable, displaced, open, fracture-dislocation, syndesmotic injury หรือ failed closed reduction เป็นกลุ่มหลักที่ควรผ่าตัด หาก soft tissue ยังไม่พร้อม เช่น บวมมากหรือมี fracture blister อาจต้องชะลอ definitive ORIF ไว้ชั่วคราวจนเกิด wrinkle sign หรือใช้ external fixation พาดข้อก่อน

16

ข้อบ่งชี้ผ่าตัดที่พบบ่อย	เหตุผลทางพยาธิสภาพ/ผลลัพธ์
Displaced fracture ของ medial/lateral/posterior malleolus	เสี่ยง malunion, mortise incongruity, arthritis ถ้าไม่จัดแนว
Talar shift / mortise widening / dislocation	แปลว่า ankle instability ชัดเจน
Bimalleolar / trimalleolar fracture	มัก unstable และ dislocate ได้บ่อย
Syndesmotic injury with instability	ต้องฟื้นความมั่นคง distal tibiofibular joint

ข้อบ่งชี้ผ่าตัดที่พบบ่อย	เหตุผลทางพยาธิสภาพ/ผลลัพธ์
Large or displaced posterior malleolar fragment	มีผลต่อผิวข้อและ syndesmotric stability
Open fracture	ฉุกเฉิน ต้อง debridement + stabilization + antibiotics
Neurovascular compromise / skin at risk	เป็น limb-threatening situation
Closed reduction แล้วไม่คงที่	cast อย่างเดียวไม่สามารถรักษา alignment ได้

ตารางนี้สังเคราะห์จาก AAOS, AO Surgery Reference, NICE และหลัก trauma care สำหรับ fracture-related infection/open fracture ¹⁷

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

การรักษาอนุรักษ์เหมาะสำหรับ **stable ankle fractures** เช่น stable unimalleolar fractures ที่ไม่มี talar shift หรือไม่มีหลักฐาน instability จาก weight-bearing/stress films รวมทั้งผู้ป่วยที่มีข้อห้ามต่อการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัด NICE แนะนำว่าใน **unimalleolar ankle fractures** ที่รักษาแบบไม่ผ่าตัด ให้ “ลงน้ำหนักทันทีตามที่ทนได้” และนัดติดตามใน 2 สัปดาห์ถ้ายังไม่ชัดเจนเรื่องความมั่นคง หรือให้กลับมาประเมินถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 6 สัปดาห์ ¹⁸

modalities ที่ใช้ได้แก่ short leg cast, posterior splint, removable walking boot และการยกเท้า/ประคบเย็น/ยาแก้ปวดร่วมกับติดตาม X-ray เป็นระยะ Stable isolated Weber B fracture บางกลุ่มอาจให้ผลลัพธ์ functional ใกล้เคียงกับการผ่าตัดและมีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นน้อยกว่า แต่การตัดสินใจต้องอาศัย stability assessment ที่ดี ไม่ใช่ใช้ชื่อ Weber B เพียงอย่างเดียว ¹⁹

การรักษาแบบผ่าตัด

ORIF ยังเป็นมาตรฐานของ unstable ankle fracture เป้าหมายคือ anatomic reduction ของ mortise และ restoration ของ fibular length, rotation, talar alignment และ syndesmotric congruity เทคนิคและ implant ที่ใช้ขึ้นกับ pattern ของ fracture ดังนี้ ²⁰

วิธีผ่าตัด/อุปกรณ์	ใช้เมื่อใด	รายละเอียดสำคัญ
ORIF ด้วย plate + screws	มาตรฐานที่สุดใน unstable malleolar fractures	ใช้บ่อยกับ lateral malleolus; ช่วยคงแนวและ rotation ได้ดี
Lag screws	medial malleolus หรือ simple fracture line	อาจใช้เดี่ยว ๆ หรือรวม plate
Buttress plate	fracture ชื้นใหญ่/แนวตั้ง/ต้องด้านแรงเฉือน	พบได้ใน medial vertical fracture หรือ posterior fragment
Posterior malleolus fixation	fragment ใหญ่/เคลื่อน/มี articular incongruity หรือ syndesmotric instability	ทำได้ทั้ง AP/PA screws หรือ posterior plate

วิธีผ่าตัด/อุปกรณ์	ใช้เมื่อใด	รายละเอียดสำคัญ
Syndesmotic screw	distal tibiofibular instability หลัง fix malleoli แล้ว	AO แนะนำตรวจ syndesmosis หลัง fixation และใส่ positioning screw เมื่อ unstable
Suture button construct	syndesmotic injury ที่ต้องการ dynamic fixation	เป็นอีกทางเลือกแทน screw ในบางราย
Intramedullary fibular nail / screw	ผู้ป่วย selected cases, ผิวหนังบาง, soft tissue risk สูง, สูงอายุบางราย	systematic review ล่าสุดพบผลลัพธ์ใกล้เคียง plate fixation และอาจมี soft-tissue complication ต่ำกว่าในบางบริบท
Temporary spanning external fixation	soft tissue compromise มาก, open fracture, fracture-dislocation, รอ definitive surgery	ใช้รักษาความยาว/แนวข้อและเปิดโอกาสให้ soft tissue พ้นตัว

ตารางนี้สรุปจาก AAOS OrthoInfo, AO Surgery Reference และ systematic reviews ล่าสุดว่าด้วย posterior malleolus fixation และ fibular nailing ²¹

ในด้านเวลา NICE แนะนำว่า ถ้าต้องผ่าตัด ให้พิจารณาผ่าตัดวันถัดไป แต่ในทางปฏิบัติ soft tissue condition เป็นตัวแปรสำคัญมาก หากบวมมาก การรอง skin wrinkle กลับมาเป็นสัญญาณว่าผิวหนังพร้อมผ่าตัดมักช่วยลด wound complication ได้ แนวทาง AO ระบุว่าบางกรณีต้องเลื่อนผ่าตัด 14 วันหรือมากกว่าเพื่อให้บวมลง และงานปี 2025 รายงาน median time to wrinkle sign ประมาณ 8 วันในกลุ่มที่ต้องเลื่อนเพราะ soft tissue compromise ²²

การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด

การพยาบาลก่อนผ่าตัด

การประเมินก่อนผ่าตัดต้องครอบคลุม **mechanism of injury, concomitant injuries, pain level, swelling, skin condition, fracture blister, open wound, neurovascular status, comorbidities, anticoagulant use, diabetes, smoking, social support และ baseline mobility** เพราะข้อมูลเหล่านี้กระทบทั้งการวางยาสลบ การเลือกเวลาและวิธี fixation และความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะ SSI และ VTE ²³

การเตรียมผ่าตัดควรเน้น 5 แก่นสำคัญ

หนึ่ง **NPO/fasting** ยึดตามคำสั่งวิสัญญีและความเร่งด่วนของเคส; ใน elective anesthesia แนวทางสากลมักให้ clear liquids ได้ถึง 2 ชั่วโมงก่อน procedure และงดอาหารแข็ง/อาหารเบาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง แต่ต้องไม่ใช่แทน local hospital protocol ในเคสฉุกเฉินหรือผู้ป่วย aspiration risk สูง ⁴

สอง การลดบวมและ **soft tissue optimization** ได้แก่ elevation, cryotherapy, splint protection, หลีกเสี่ยงลงน้ำหนัก และเฝ้าระวัง fracture blisters ซึ่งมักเกิดใน 6–72 ชั่วโมงหลังบาดเจ็บ; หากมี blister ควรหลีกเลี่ยงการทำให้แตกเองและเฝ้าระวังการติดเชื้อ/ความพร้อมของผิวหนังเพื่อผ่าตัด ²⁴

สาม **analgesia** ใช้แนวคิด multimodal analgesia และ opioid เท่าที่จำเป็นในช่วงสั้นที่สุด โดยต้องประเมิน pain score ต่อเนื่อง เพราะ pain ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติหลังจัดกระดูก/ใส่เฝือกอาจเป็น red flag ของ compartment syndrome หรือ cast too tight ได้ ²⁵

สี่ **VTE risk assessment** เพราะหลักฐานเฉพาะ foot/ankle surgery ยังไม่สนับสนุน routine chemical prophylaxis ในผู้ป่วย low-risk ทุกคน แต่เห็นตรงกันว่าควรประเมินความเสี่ยงรายบุคคล และพิจารณา mechanical และ/หรือ chemical prophylaxis หากมี risk factors เพียงพอ เช่น prior VTE, obesity, prolonged immobilization, older age,

hypercoagulable state, multi-trauma, malignancy หรือ non-weight-bearing นาน 26
 ห้า **infection prevention** ใน open fracture ต้องให้ antibiotics เป็นมาตรฐานการป้องกัน fracture-related infection และรับส่งคัดลอกกรณีหรือโรบิติกส์/trauma ตามระบบของโรงพยาบาล 27

การพยาบาลหลังผ่าตัด

หลังผ่าตัด ลำดับแรกคือ **neurovascular checks** อย่างเป็นระบบ ได้แก่ pain, pallor, pulselessness, paresthesia, paralysis, poikilothermia/coolness พร้อมเทียบซ้าย-ขวา และบันทึกซ้ำตามช่วงเวลา โดยเฉพาะ 24-48 ชั่วโมงแรกที่เสี่ยงบวมมากขึ้น ถ้าเจอ pain out of proportion, ผิวดึงมาก, ปวดมากขึ้นเมื่อขยับนิ้ว/ข้อ, ชาเพิ่ม, นิ้วเท้าเย็นลง หรือ cast รัดแน่น ต้องรีบรายงานแพทย์ทันที 28

การควบคุมอาการปวดควรใช้ทั้งยาและไม่ใช้ยา ได้แก่ scheduled analgesia ตามแผน, elevation, ice อย่างถูกวิธี, ลด dependent position และประเมิน opioid adverse effects ควบคู่ไปกับ functional goals เพราะการจัดการปวดที่ดีช่วยให้เริ่ม mobilization และ discharge ได้ปลอดภัยขึ้น 29

การดูแลแผลและแผล/อุปกรณ์ตรึงมีความสำคัญมาก ผู้ป่วยต้องได้รับคำแนะนำให้ รักษา cast/splint ให้แห้ง, ไม่สอดของลงไปภายใน, ไม่ใส่เบี่ยงหรือโลชั่นใต้ cast, และแจ้งทันทีหาก cast หลวม/แน่นเกิน, กดเจ็บ, มีกลิ่น, ชื้น หรือมีอาการชา/ขยับนิ้วไม่ได้ ข้อมูลของ AAOS และเอกสารผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเท้าให้มีความสำคัญกับ cast dryness และการเฝ้าระวัง pressure-related neurovascular symptoms อย่างชัดเจน 30

ด้าน VTE หลังผ่าตัด ต้องสนับสนุน hydration, ankle/toe pumps ในขาข้างที่อนุญาต, early mobilization ตามข้อจำกัดการลงน้ำหนัก, และใช้ prophylaxis ตาม risk profile/ค่าสั่งแพทย์ ข้อมูลจากสมาคม foot and ankle สำคัญเน้นว่าความเสี่ยง VTE เพิ่มขึ้นเมื่อมี **immobilization** และ **non-weight-bearing** และควรลดระยะไม่ลงน้ำหนักให้น้อยที่สุดเท่าที่ fixation และ soft tissue จะอนุญาต 31

การวางแผนจำหน่ายควรเริ่มตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัด โดยประเมินความสามารถใช้ crutches/walker, สภาพบ้าน, การขึ้นลงบันได, ผู้ดูแล, ความเข้าใจเรื่องยา/แผล/แผล, วันนัด และสัญญาณอันตราย เนื่องจากผู้ป่วย unstable ankle fracture หลายรายกลับบ้านภายในวันเดียวหรือวันถัดไป จึงต้องเน้น teach-back และเอกสารกลับบ้านที่เข้าใจง่าย 32

Nursing checklist แบบย่อ

Pre-op checklist

รายการ	ต้องเช็ค
ตัวผู้ป่วย/ข้างผ่าตัด	ยืนยันชื่อ-สกุล HN/ข้างผ่าตัด/consent
ประเมิน injury severity	pain score, deformity, swelling, fracture blister, open wound
Neurovascular	pulse, capillary refill, sensation, motor, toe movement, coolness
ภาพรังสี/แผนผ่า	X-ray ครบ 3 views, CT ถ้ามีข้อบ่งชี้, equipment plan
NPO/ยาเดิม	เวลางดน้ำงดอาหาร, anticoagulant/antiplatelet, DM meds
VTE risk	prior VTE, obesity, อายุ, malignancy, immobility, smoking
ผิวหนัง/soft tissue	wrinkle sign, blister, แผลลอก, contamination

รายการ	ต้องเช็ค
การเตรียมจำหน่ายเบื้องต้น	บ้านมีบันไดไหม, ผู้ดูแล, walking aid ที่เหมาะสม

Post-op checklist

รายการ	ต้องเช็ค
Vital signs และ pain	pain score, sedation, nausea, response to analgesia
Neurovascular ซ้ำ	pain out of proportion, toe movement, sensation, pulse, color, temperature
Wound/bleeding	dressing soak-through, drainage, odor, hematoma
Cast/boot/ex-fix	แน่นไปไหม หลวมไหม ขึ้นไหม กดเจ็บไหม pin site เป็นอย่างไร
Mobility	ได้รับ weight-bearing order ชัดเจนหรือยัง, ใช้ crutches/walker ได้ปลอดภัยไหม
VTE prevention	hydration, toe/ankle pumps, prophylaxis ตาม order
Education	ยา, แพล, cast care, red flags, วันนัด, เบอร์โทรติดต่อ
Documentation	WB status, discharge teaching, teach-back, caregiver instruction

เช็กลิสต์นี้สังเคราะห์จาก NICE, AOFAS/BOFAS, MGH ORIF rehabilitation protocol และเอกสารผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเท้า ³³

กายภาพ อุปกรณ์ ข้อควรทำและห้ามทำ

การฟื้นฟูหลังข้อเท้าหักควรเข้าใจว่าเป็น **process** มากกว่าตารางเวลาแข็งตัว เพราะขึ้นกับ fracture stability, fixation quality, soft tissue, syndesmotic injury, อายุ, DM/neuropathy และ compliance ของผู้ป่วย โดย AAOS ระบุว่า bone healing เริ่มชัดที่ราว 6 สัปดาห์ และ complete bone healing มักอยู่ที่ 10-12 สัปดาห์ ขณะที่ protocol กายภาพร่วมสมัยแบ่งเป็น phase 0-6 สัปดาห์, 7-12 สัปดาห์ และ 13-16 สัปดาห์ และการกลับสู่สมรรถภาพสูงอาจใช้เวลาหลายเดือนถึง 1 ปี ³⁴

Mass General Brigham protocol สำหรับ ORIF เน้นว่าในช่วง 0-6 สัปดาห์ ให้ความสำคัญกับ, ฝึก gait ด้วยข้อจำกัดการลงน้ำหนักตามศัลยแพทย์, เริ่ม ankle PROM/AAROM/AROM ตามคำสั่ง, และฝึกกล้ามเนื้อแกนกลาง/สะโพก/เข่า รวมทั้ง proprioception พื้นฐาน จากนั้นช่วง 7-12 สัปดาห์ ค่อย ๆ progress to full weight-bearing ตามคำสั่งศัลยแพทย์, wean boot, เพิ่ม strengthening และ balance training และเมื่อเข้าสู่ 13-16 สัปดาห์ จึงก้าวสู่ advanced strengthening, single-leg control และ return to higher-level function ตามอาการและการสมานกระดูก ³⁵

สำหรับการลงน้ำหนัก แนวทางไม่ผ่าตัดของ **stable unimalleolar fractures** สามารถ **WBAT** ทันทีได้ตาม NICE แต่ในผู้ป่วยผ่าตัด unstable ankle fracture หลักฐานล่าสุดจาก WAX trial ชี้ว่า **early weight-bearing** ที่ 2 สัปดาห์ อาจปลอดภัยและไม่ด้อยกว่าการรอ 6 สัปดาห์ในผู้ป่วยที่คัดเลือกเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกเคส เพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากถูกคัดออกเนื่องจาก fracture รุนแรงกว่า, soft tissue concern หรือ neuropathy ดังนั้นศัลยแพทย์ยังคงเป็นผู้กำหนด WB status รายบุคคล ³⁶

ตารางเปรียบเทียบแนวทางลงน้ำหนักโดยประมาณ

สถานการณ์	แนวทางลงน้ำหนักที่พบบ่อย	หมายเหตุ
Stable unimalleolar fracture รักษาไม่ผ่า	WBAT ทันที ถ้าทนได้	ต้องติดตามถ้ายังไม่แน่ใจเรื่อง stability
ORIF ทั่วไป fixation มั่นคง	มักเริ่ม protected NWB/TTWB ช่วงต้น แล้วพิจารณา WB เร็วที่ ~2 สัปดาห์ใน selected cases	evidence สนับสนุน early WB ได้ในผู้ป่วยที่คัดเลือกเหมาะสม
ORIF + syndesmotic fixation / soft tissue concern / neuropathy	มักระมัดระวังมากกว่า และให้เลื่อน WB progression	ยึดคำสั่ง surgeon เป็นหลัก
Temporary external fixation / staged fixation	NWB จนกว่าจะ definitive plan/soft tissue พร้อม	มุ่งรักษา alignment และ soft tissue
Revision / fixation ไม่มั่นคง / poor bone quality	ชะลอ WB นานกว่าปกติ	individualized

ตารางนี้เป็น “range-based synthesis” ไม่ใช่ protocol ดายตัวของโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง ³⁷

กายภาพและอุปกรณ์ที่ใช้

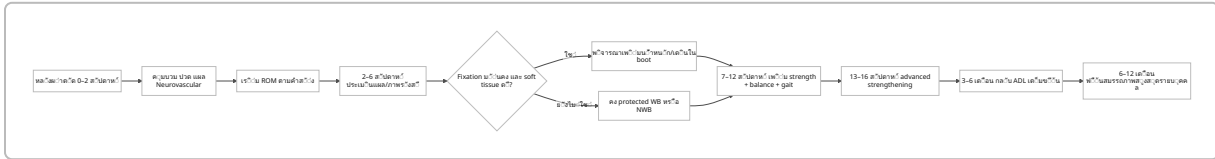
อุปกรณ์ที่พบบ่อย ได้แก่ posterior splint, short leg cast, removable walking boot, crutches, walker, cane ในระยะเปลี่ยนผ่าน, ankle brace หลังถอด boot และอุปกรณ์ช่วยฝึก balance/proprioception เช่น wobble board ใน phase กลางถึงปลายของการฟื้นฟู ส่วน **CPM** ไม่ใช่มาตรฐานหลักใน protocol ORIF ร่วมสมัยที่เผยแพร่สาธารณะ; แนวทางปัจจุบันมักเน้น active/assisted ROM, gait training และ progressive strengthening มากกว่า หากหน่วยงานใดใช้ CPM ควรระบุว่าเป็น local protocol หรือเลือกใช้เฉพาะราย ³⁸

ข้อควรทำและห้ามทำตามช่วงเวลา

ระยะเวลา	ควรทำ	ห้ามทำ
0-2 วัน	ยกเท้าสูงเหนือระดับหัวใจให้มาก, ประคบเย็น, ขยับนิ้วเท้า, ประเมินปวด/ชา/สีผิวบ่อย	ห้อยขานาน, ลงน้ำหนักเอง, ปลดให้เฝือกเปียก
2 วัน-2 สัปดาห์	กินยาแก้ปวด/ยาป้องกันลิ่มเลือดตามสั่ง, ฝึกใช้ crutches/walker, ทำ toe pumps	สอดของเข้าเฝือก, แกะเฝือกเอง, แพลโดน น้ำถ้ายังไม่อนุญาต
2-6 สัปดาห์	เริ่ม ROM ตาม surgeon/PT order, ไปตามนัดตรวจ แผล/ภาพรังสี, คมบวมต่อเนื่อง	รีบลงน้ำหนักเกิน order, ขับรถเองถ้ายังใช้ boot/cast หรือกิน opioid
6-12 สัปดาห์	progress WB/strength/balance ตามแผน, wean boot เมื่อแพทย์อนุญาต	กลับกีฬา/วิ่ง/กระโดดเร็วเกินไป
หลัง 3 เดือน	เน้น gait normalization, calf strength, single-leg balance, fall prevention	ละเลย residual pain/swelling ที่แย่งหรือฝืน activity จนบวมมาก

คำแนะนำเชิงปฏิบัตินี้สอดคล้องกับ MGH ORIF protocol, AAOS cast care และเอกสารผู้ป่วย unstable ankle fracture

39



แผนภาพนี้สรุประยะฟื้นฟูจาก MGH protocol, AAOS healing timeline และหลักฐาน WAX ว่า early weight-bearing ใช้ได้ใน selected cases แต่ไม่ใช่ทุกคน 40

ภาวะแทรกซ้อนและสัญญาณอันตราย

ภาวะแทรกซ้อนของข้อเท้าหักแบ่งได้เป็น **early** และ **late** การดูแลพยาบาลที่ดีสามารถลดความรุนแรงของหลายภาวะได้ โดยเฉพาะ SSI, wound problems, VTE และ missed compartment syndrome แต่ภาวะแทรกซ้อนบางอย่าง เช่น post-traumatic arthritis ยังเกิดได้แม้รักษาตามมาตรฐานแล้ว เพราะสัมพันธ์กับพลังงานการบาดเจ็บและการบาดเจ็บของผิวข้อเดิมด้วย 41

ตารางภาวะแทรกซ้อนสำคัญ อุบัติการณ์โดยประมาณ และการจัดการ

ภาวะแทรกซ้อน	อุบัติการณ์ที่รายงาน	สิ่งที่พยาบาลต้องจับให้ได้	การจัดการหลัก
Compartment syndrome	พบไม่บ่อย; ใน isolated ankle fracture มีเพียงรายงานเก่าแบบ case-based ที่คำนวณ ~5.4% จากวรรณกรรมขนาดเล็กซึ่งไม่ควรตีความเป็น population incidence	ปวดมากผิดปกติส่วนบวมตึง ปวดมากเมื่อขยับนิ้ว/ข้อ ซาอ่อนแรง อาการแย่ลงเร็ว	surgical emergency; รีบแจ้งแพทย์, คลายสิ่งรัด, พิจารณาวัดความดันช่องกล้ามเนื้อ; รักษาหลักคือ fasciotomy 42
Surgical site infection / wound complication	SSI หลังผ่าตัดรายงานกว้างประมาณ 1.5-16% ; average incidence ในบางรีวิวยาว 7.19% และสูงขึ้นในกลุ่มเสี่ยง	แผลแดง ร้อน บวมหนอง ใช้ กลิ่นผิดปกติ wound breakdown	antibiotics, wound care, culture/debridement ตามความรุนแรง 43
Poor wound healing	cohort หนึ่งรายงาน 10%	ขอบแผลแยก แผลซึมเรื้อรัง เนื้อตาย	dressing, off-loading, optimize DM/smoking/nutrition, บางรายต้องผ่าตัดซ้ำ 44
Malunion	cohort หนึ่งรายงาน 7%	ปวดเรื้อรัง ผิดรูปเดินผิดปกติ pattern, X-ray alignment ไม่ดี	อาจต้อง osteotomy/revision ถ้ามีอาการมาก 45

ภาวะแทรกซ้อน	อุบัติการณ์ที่รายงาน	สิ่งที่พยาบาลต้องจับให้ได้	การจัดการหลัก
Nonunion / delayed union	cohort หนึ่งรายงาน 3% ; nonunion ของ malleolar fractures โดยรวมถือว่า uncommon	ปวดตื้อเนื่องหลัง 3-6 เดือน, tenderness ที่ fracture site, ภาพรังสีไม่เกิด bridging callus	optimize biology + stability; revision fixation/bone graft ในรายเหมาะสม ⁴⁶
Post-traumatic osteoarthritis	งาน systematic review ระบุโดยรวม 20-40% ; long-term cohort พบ advanced radiographic OA 36.3% ที่ 18 ปีหลัง malleolar fracture	ปวด/บวมเรื้อรัง ข้อฝืด ROM ลดลง โดยเฉพาะลงน้ำหนักนาน ๆ	activity modification, PT, analgesia, injection/arthrodesis/arthroplasty ในระยะท้ายตามข้อบ่งชี้ ⁴⁷
DVT / PE	study 2024 ใน foot/ankle fracture รายงาน DVT 0.4% และ PE 0.3% ; ขณะที่บาง ankle ORIF cohorts รายงาน thromboembolic events สูงกว่านี้ตามวิธีคัดกรองและประชากรศึกษา	ปวดน่อง บวมขา ข้างเดียว หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด	VTE workup และ anticoagulation ตามแนวทาง; ป้องกันด้วย risk assessment + early mobilization/prophylaxis ตาม risk ⁴⁸
เส้นประสาทขาดเจ็บ	symptomatic superficial peroneal nerve injury รายงาน 15% overall, 21% ORIF vs 9% cast ในงานเก่า; posterior approach เพื่อ fix posterior malleolus รายงาน sural nerve injury 48% และ recover เต็มที่ 62% ภายใน 6 เดือนในงานปี 2024	ชา/ปวดแสบตามแนวเส้นประสาท dorsum/lateral foot, motor deficit	observation, neuropathic pain management, documentation และ refer หาก deficit ไม่ดีขึ้น ⁴⁹

อุบัติการณ์ในตารางนี้มาจากงานคนละชนิดและคนละประชากร จึง **ไม่ควรเทียบกันตรง ๆ** แต่มีประโยชน์ในการใช้ conference เพื่อบอก “ลำดับความสำคัญทางพยาบาล” และ “เหตุผลที่ต้องเฝ้าระวัง” มากกว่าการใช้เป็นค่า prognostic รายบุคคล ⁵⁰

อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์

ต้องมาตรวจด่วนทันที / ฉุกเฉินใน 24 ชั่วโมงแรกหรือเมื่อใดก็ได้

ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนยาไม่ช่วย, ปวดผิดสัดส่วนกับแผล, นิ้วเท้าชา/เขียว/เย็น, ขยับนิ้วไม่ได้, ผื่นบวมแดง, เลือดซึมทะลุ dressing มาก, มี deformity ใหม่หลังล้ม, หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก หรือไอเป็นเลือด เพราะอาจเป็น compartment syndrome, neurovascular compromise หรือ PE ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉิน ⁵¹

ควรมาพบแพทย์ภายในวันเดียวกันถึง 48 ชั่วโมง

มีไข้ หนาวสั่น แผลแดงมากขึ้น บวมร้อน หนอง/กลิ่นผิดปกติ ผื่นกึ่ง/อ่อนตัว/แตก เจ็บน่องหรือขาบวมข้างเดียวผิดปกติ หรือผื่นจากยา/อาเจียนมากจากยา เพราะอาจเป็น SSI, DVT, cast problem หรือ drug adverse effect ⁵²

ควรมาพบก่อนนัดในช่วง 2-12 สัปดาห์

ปวดบวมไม่คอยดีขึ้นหลังเริ่มดีขึ้นแล้ว, เดินลงน้ำหนักไม่ได้ตามแผนที่ถึงระยะควรดีขึ้น, ROM แยกชัด, hardware prominence/เสียวแปลบมาก หรือมีอุบัติเหตุซ้ำ เพราะอาจบ่ง delayed healing, malalignment, hardware failure หรือ early arthritis 53

D-M-E-T-H-O-D และเอกสารให้ความรู้ผู้ป่วย

D-M-E-T-H-O-D สำหรับผู้ป่วยข้อเท้าหัก

องค์ประกอบ	คำแนะนำเฉพาะโรค
D — Diagnosis/ Discharge	อธิบายว่าผู้ป่วยเป็นข้อเท้าหักชนิดใด รักษาแบบใด ข้างใด ขณะนี้อยู่ในระยะ NWB/ partial/WBAT อะไร และวันนัดถัดไปเมื่อไร
M — Medication	สอนชื่อยา ขนาด เวลาใช้ ยาแก้ปวด ยาป้องกันลิ่มเลือด (ถ้ามี) ผลข้างเคียง และการไม่กินซ้ำขนาด
E — Education	สอน neurovascular red flags, SSI signs, DVT/PE signs, วิธีใช้ crutches/walker, วิธีดูแล cast/boot/wound และ teach-back ทุกครั้ง
T — Treatment/ Therapy	ย้ำการยกเท้า ประคบเย็น ROM/toe pumps และโปรแกรมกายภาพตามระยะ ห้ามแรงลงน้ำหนักเอง
H — Hygiene	รักษาแผลและผิวหนังให้แห้ง สะอาด ไม่แคะ ไม่เกา ไม่ใส่แปรง/โลชั่นใต้ cast; อาบน้ำโดยป้องกันน้ำเข้าตามคำแนะนำ
O — Outpatient follow-up	ไปตามนัด fracture clinic/orthopedic clinic เพื่อตรวจแผล ภาพรังสี และปรับเปลี่ยนน้ำหนัก/ถอด boot/cast
D — Diet	รับประทานอาหารครบหมู่ เน้นโปรตีนเพียงพอ และสารอาหารที่ช่วยสุขภาพกระดูก เช่น แคลเซียมและวิตามิน D; หลีกเลี่ยงบุหรี่และลดแอลกอฮอล์เพราะทำให้การหายช้าลง

ตารางนี้ดัดแปลงจากแนวทาง discharge teaching ในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ cast care, nutrition for bone health และข้อมูล recovery ของ ankle fracture 54

เอกสารให้ความรู้ผู้ป่วยฉบับพิมพ์แจก

ข้อเท้าหัก: ดูแลตัวเองอย่างไรหลังใส่เฝือกหรือผ่าตัด

สิ่งที่ต้องทำทุกวัน

ยกเท้าสูงบ่อย ๆ โดยเฉพาะ 1-2 สัปดาห์แรก, ขยับนิ้วเท้าบ่อย, กินยาแก้ปวด/ยาฉีดหรือยาป้องกันลิ่มเลือดตามแพทย์สั่ง, ใช้ไม้ค้ำหรือ walker ตามวิธีที่สอน, และอย่าลงน้ำหนักเกินกว่าที่แพทย์อนุญาต 55

การดูแลเฝือกหรือบูต

เฝือกต้องแห้งเสมอ อย่าสอดของเข้าไปเกา อย่าใส่แปรงหรือโลชั่นใต้เฝือก ถ้าเฝือกเปียก หลวม แดบ รัด หรือมีกลิ่นผิดปกติ ให้ติดต่อโรงพยาบาล 30

การดูแลแผลผ่าตัด

ถ้ามีผ้าตัด ให้ดูว่าแผลแดงขึ้น บวมร้อน หนองไหล หรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตอย่าให้แผลเปียกน้ำ และอย่าแกะ dressing เองโดยไม่จำเป็น 56

เรื่องการเดินและกายภาพ

กระดูกมักเริ่มติดขัดประมาณ 6 สัปดาห์ และติดมากขึ้นในช่วง 10-12 สัปดาห์ แต่การเดินคล่องเต็มที่อาจใช้เวลาหลายเดือน อย่าเปรียบเทียบกับตนเองกับผู้ป่วยรายอื่น เพราะชนิดกระดูกหักและวิธีผ่าตัดต่างกัน ผู้ป่วยบางรายเริ่มลงน้ำหนักได้เร็ว แต่บางรายต้องรอนานกว่านั้นตามคำสั่งศัลยแพทย์ 57

อาหารที่ช่วยการฟื้นตัว

ควรกินอาหารครบหมู่ เน้นโปรตีนให้พอในแต่ละวัน และรับแคลเซียม/วิตามิน D ให้เพียงพอ เช่น นม โยเกิร์ต เต้าหู้ ปลาตัวเล็กกินได้ทั้งกระดูก ผักใบเขียว และอาหารเสริมตามแพทย์สั่งถ้าจำเป็น หลีกเลี่ยงบุหรี่และลดแอลกอฮอล์ เพราะทำให้กระดูกหายช้าลงและเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น 58

อาการอันตรายที่ต้องมารพ.ทันที

ปวดมากขึ้นผิดปกติ, นิ้วเท้าซีด/เขียว/เย็น, ชาหรือขยับนิ้วไม่ได้, เฝือกแน่นมาก, มีไข้สูง, แผลมีหนอง, เจ็บบวมข้างเดียว, หอบหรือเจ็บหน้าอก 59

แผนภาพหรือ flowchart ที่แนะนำให้ใส่ในสไลด์ conference

ภาพที่ควรใส่เพิ่มเพื่อให้สไลด์เข้าใจง่ายมี 3 แบบ

หนึ่ง ภาพเปรียบเทียบ X-ray 3 views: AP, mortise, lateral เพื่อสอนการอ่านภาพเบื้องต้นและเน้นเหตุผลที่ mortise view สำคัญ 60

สอง flowchart stable vs unstable ankle fracture ซึ่งใช้ mermaid แผนภาพแรกในรายงานนี้ได้ทันที 61

สาม rehab timeline หลัง ORIF ซึ่งใช้ mermaid แผนภาพที่สอง และสามารถเพิ่มไอคอน crutches/boot/brace เพื่อเชื่อมกับ discharge teaching ได้ 35

ข้อจำกัดและคำถามที่ยังเปิดอยู่

รายงานนี้สังเคราะห์จาก guideline และ review/primary studies ที่เชื่อถือได้ แต่ ภูมิทัศน์ภาวะแทรกซ้อนหลายรายการต่างกันมากตามนิยาม วิธีคัดกรอง และประชากรศึกษา จึงควรนำเสนอในการ conference เป็น “ช่วงที่รายงานได้” มากกว่าตัวเลขตายตัวสำหรับผู้ป่วยรายบุคคล โดยเฉพาะ DVT/PE, nerve injury และ compartment syndrome 62

อีกประเด็นที่ยังเปลี่ยนแปลงเร็วคือ post-op weight-bearing protocol เพราะแม้ WAX trial สนับสนุน early weight-bearing ใน selected patients แต่ผู้ป่วยที่เนื้อเยื่ออ่อนแอ neuropathy สูง fixation ไม่มั่นคง หรือ fracture ชับซ้อนยังต้องใช้แผนเฉพาะราย ดังนั้นในการประชุมควรปิดท้ายเสมอว่า “local surgeon order and hospital protocol supersede generic timelines” 63

แหล่งอ้างอิงหลักที่ใช้เป็นฐานของรายงานนี้ได้แก่ NICE NG38, BOAST/BOA standards, ACR Appropriateness Criteria, AAOS OrthoInfo และ AAOS CPG ที่เกี่ยวข้อง, AO Surgery Reference, AOFAS/BOFAS VTE position statements, WAX RCT (Lancet 2024) และ peer-reviewed reviews/large cohort studies ว่าด้วย SSI, VTE, rehabilitation, posterior malleolus และภาวะแทรกซ้อนระยะยาวของ ankle fractures 64

- 1 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36193640/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36193640/>
- 2 6 8 11 14 17 21 34 53 57 <https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/ankle-fractures-broken-ankle/>
<https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/ankle-fractures-broken-ankle/>
- 3 <https://orthoinfo.aaos.org/en/treatment/internal-fixation-for-fractures/>
<https://orthoinfo.aaos.org/en/treatment/internal-fixation-for-fractures/>
- 4 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36629465/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36629465/>
- 5 63 <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2824%2900710-4/fulltext>
<https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2824%2900710-4/fulltext>
- 7 23 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17504589211006018>
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17504589211006018>
- 9 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542324/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542324/>
- 10 15 18 22 33 36 37 64 <https://www.nice.org.uk/guidance/ng38/chapter/recommendations>
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng38/chapter/recommendations>
- 12 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10758590/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10758590/>
- 13 <https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/malleoli>
<https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/adult-trauma/malleoli>
- 16 20 61 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390597/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390597/>
- 19 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11163742/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11163742/>
- 24 <https://www.injuryjournal.com/article/S0020-1383%2820%2930984-0/abstract>
<https://www.injuryjournal.com/article/S0020-1383%2820%2930984-0/abstract>
- 25 29 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6485308/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6485308/>
- 26 https://www.aofas.org/docs/default-source/research-and-policy/position-statements/vted-prophylaxis-in-foot-and-ankle-surgery-position-statement.pdf?sfvrsn=21490028_4
https://www.aofas.org/docs/default-source/research-and-policy/position-statements/vted-prophylaxis-in-foot-and-ankle-surgery-position-statement.pdf?sfvrsn=21490028_4
- 27 <https://www.aaos.org/ssitraumacpg>
<https://www.aaos.org/ssitraumacpg>
- 28 42 51 59 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448124/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448124/>
- 30 <https://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/care-of-casts-and-splints/>
<https://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/care-of-casts-and-splints/>

31 <https://www.bofas.org.uk/Portals/0/Position%20Statements/BOFAS%20VTE%20Statement%20-%20v1.0%20-%202025-06.pdf?ver=5jgsIWvo0DjdWq-2pWJfEQ%3D%3D>
<https://www.bofas.org.uk/Portals/0/Position%20Statements/BOFAS%20VTE%20Statement%20-%20v1.0%20-%202025-06.pdf?ver=5jgsIWvo0DjdWq-2pWJfEQ%3D%3D>

32 54 55 <https://www.uhcw.nhs.uk/download/clientfiles/files/Patient%20Information%20Leaflets/Trauma%20and%20Neuro%20services/Trauma%20and%20Orthopaedics/Unstable%20ankle%20fractures.pdf>
<https://www.uhcw.nhs.uk/download/clientfiles/files/Patient%20Information%20Leaflets/Trauma%20and%20Neuro%20services/Trauma%20and%20Orthopaedics/Unstable%20ankle%20fractures.pdf>

35 38 39 40 <https://www.massgeneral.org/assets/mgh/pdf/orthopaedics/sports-medicine/physical-therapy/rehabilitation-protocol-for-ankle-fracture-with-orif.pdf>
<https://www.massgeneral.org/assets/mgh/pdf/orthopaedics/sports-medicine/physical-therapy/rehabilitation-protocol-for-ankle-fracture-with-orif.pdf>

41 43 50 52 56 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40156733/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40156733/>

44 45 46 [Frequency and risk factors of complications after surgical ...](https://www.actaorthopaedica.be/assets/3012/27-Cammas.pdf?utm_source=chatgpt.com)
https://www.actaorthopaedica.be/assets/3012/27-Cammas.pdf?utm_source=chatgpt.com

47 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9619393/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9619393/>

48 62 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39423670/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39423670/>

49 <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107110070302401006>
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107110070302401006>

58 <https://orthoinfo.aaos.org/en/staying-healthy/calcium-nutrition-and-bone-health/>
<https://orthoinfo.aaos.org/en/staying-healthy/calcium-nutrition-and-bone-health/>

60 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25743919/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25743919/>